

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

AI 智能体使用验证报告

校园二手交易与物品流转平台

张霖 蒋正友 郑思远 潘奕喆

目录

B.1 基本信息与工具使用 3
B.2 关键任务与人机交互 3
B.2.1 A 业务需求与规则细化 3
B.2.2 B 分析模型与文档修订 4
B.2.3 C 交互原型与场景验证 4
B.2.4 D 验收设计与独立核查 5
B.3 角色 skill 与智能体任务约束 5
B.4 证据索引与使用效果 7

B.1 基本信息与工具使用

本组成员为张霖、蒋正友、郑思远、潘奕喆，按 A/B/C/D 角色分工：A 为蒋正友，B 为潘奕喆，C 为郑思远，D 为张霖。四名成员分别承担业务需求、分析建模、交互原型和独立核验工作，共同完成需求分析阶段的成果。

本报告记录需求分析阶段的智能体使用过程，包括任务输入、关键交互、成员取舍、执行核验和证据引用。本包提交版本为 2026-10-26 修订版，提交日期为 2026 年 10 月 26 日，配套需求规格说明书采用 A/B/C/D 整合稿，原型为 C-prototype-v1.1；报告以 MD 维护，并提供同版 Word 与 PDF。

表 B-1 工具实际使用方式

工具	操作者	实际用途	实际负责人
Codex	成员 A	辅助需求澄清、用户故事和用例编写，整理规则、权限及业务图；见 E-A-04。	蒋正友
VS Code Cline	成员 B	辅助领域与状态建模，生成图源与导出，并按反馈调整正文和模型；见 E-B-11。	潘奕喆
Codex	成员 C	辅助交互与质量要求、核心原型、场景执行及质量报告整理；见 E-C-07。	郑思远
Codex	成员 D	辅助 A/B/C 阶段核验、验收与追踪、独立复核、全文核对、材料整理及 AI 报告编写；见 E-D-03。	张霖

D 另通过本机 DSH 调用 DeepSeek 开展六角色及双视角审查，配置模型为 deepseek-flash，见 E-D-03/04；意见回查原文后由成员决定。

B.2 关键任务与人机交互

本节按 A、B、C、D 四名成员分别记录一个综合任务，使用统一的“任务与输入—关键交互—调整与产物—核验与引用”顺序。案例依据各成员附件整理，正文篇幅用于说明过程，成员贡献按既定分工共同评价。

B.2.1 A 业务需求与规则细化

任务与输入：根据 A 提供的交互附件，AI-A-01—03 围绕用户故事与用例、重复操作、交付取消和争议边界展开。输入包括 A 需求稿、项目原始功能范围及审阅意见，成果对应需求书第 1 章、第 2 章业务部分和第 4 章。

关键交互：E-A-04 保留了“我们是否同时具有用例说明和用户故事，如何保证其差异性”以及“识别为同一次操作的重试后，是返回已有结果，还是重新按新下单检查”等提示。AI 分别说明故事与用例的作用，并将重试回执、新交易条件和操作归属分开分析。

调整与产物：据 A 附件记录，修订涉及故事和用例关联、普通取消与交付登记边界、履约争议适用阶段，以及认证和争议用例的参与者连线。AI-A-03 另记录认证重提、旧单沟通、评价公开范围等完善意见的处理，并同步业务规则、权限表及三幅业务图。

核验与引用：A 附件列有编号、跨段落一致性及 Word/PDF 排版检查，相关原始提示、动作和方案处理分别见 E-A-04 的 AI-A-01—03、E-A-05、E-A-10。本节按 A 供稿呈现其过程，具体业务取舍沿用 A 对应记录。

B.2.2 B 分析模型与文档修订

任务与输入：B 交互附件记录 AI-B-01—03，以 A 的 FR、UC 和 BR 为输入，完成第 3 章、第 5 章及领域、活动、状态和顺序模型。初始化时读取共同大纲、B 角色 skill、协作协议和提交要求。

关键交互：原始任务要求“需要插入的图片应当先编写 python 脚本生成再插入.md 文件中，脚本文件和图片文件应当保留”。后续反馈要求统一撤下状态与对象职责，明确继续履约恢复原阶段，并清楚表达顺序图的失败和返回路径。

调整与产物：据 E-B-11 记录，AI 建立分析类与职责、状态转换及保持记录，生成五幅图的脚本、SVG 和 PNG；随后合并重复说明，将详细覆盖及自动事件表放入附件，调整图 5-2、图 5-5 并同步文档格式。

核验与引用：B 附件记录图源重跑、编号与引用核对、图形目视检查及目录和三格式同步。原始交互见 E-B-11 的 AI-B-01—03，模型与转换关系见 E-B-07，修订交接见 E-B-12；模型取舍和对应产物按这些记录定位。

B.2.3 C 交互原型与场景验证

任务与输入：C 的 AI-C-01/02 以 A/B 用例、BR 和 ST 为依据，完成交互、质量章节及代表性交易闭环原型。任务限定 C 负责 2.5、2.6、第 6 章、7.3 和本人原型及验证材料。

关键交互：C 任务原文要求依角色 skill 完成工作，并保持 A/B 内容及格式。后续反馈聚焦场景中的故障设置、原意图重试、资料变更及页面可达范围，以及终止提示与实际交付登记的一致表达。

调整与产物：C 附件记录原型、22 个场景、程序与页面检查脚本的建立，并保留修订过程。AI-C-02 补齐逐步调用与页面范围，按登记情况调整终态提示，随后执行程序、页面和文档调用复验。

核验与引用：10 月 22 日 C 记录 22 组程序检查、73 项断言，8 组页面操作和 22 组调用重放通过。结果适用于本地内存模拟与自动浏览器操作。任务与反馈见 E-C-07，逐步输入、状态及截图见 E-C-03—05，问题修订见 E-C-06。

B.2.4 D 验收设计与独立核查

任务与输入：D 依据共同大纲和角色 skill，接收 A/B/C 同版需求、规则、模型、原型与验证记录，完成 7.1、7.2、7.4、第 8 章及 AI 报告，并承担阶段核验、全文核对和材料整理。

关键交互：D 要求从不同用户角色检查日常任务，区分必须修改的问题与完善建议；根据问题影响确定修订范围，核对文档、模型、操作步骤和提示的一致性。意见与决定见 E-D-03，提交、审阅及成员回复见 E-D-12。

调整与产物：AI 辅助形成 12 组验收标准、24 条需求追踪和基线说明，组织双视角审查并回查原文；按 D 反馈核对封面、目录、表题及引用，同步三份报告与附件。审阅问题及修订结果持续登记和复核。

核验与引用：D 侧 AI 重跑 22 组程序、22 组调用及 8 组页面检查，新增 8 组反例、45 项断言，结果限于相应模拟范围。D 另手动走查一次正常交易并提交截图，见 E-D-13。角色审查见 E-D-04，执行与问题复核见 E-D-05—07，任务约束及交接见 E-D-08—10。

表 B-2 关键结论性质与依据

关键结论	性质	依据与核验方式
用户故事与用例分别承接角色价值和交互过程。	事实陈述	E-A-04 的 AI-A-01，结合故事、用例及 FR 关联定位。
模型与规则共用编号，便于同步状态、职责和正文。	事实陈述	E-B-07/11，以图、转换表及正文引用核对。
C 原型的程序、页面与调用复验达到所列检查结果。	事实陈述	E-C-04/05 的实际日志，按本地模拟和自动页面范围解释。
D 补充独立反例，并按业务依据核对响应和最终状态。	事实陈述	E-D-05 保留 8 组 45 断言及具体输入、预期和结果。

B.3 角色 skill 与智能体任务约束

本项目以角色 skill 作为智能体的直接任务约束。共同大纲规定章节及图表责任，协作协议统一版本、编号和交接，角色 skill 进一步限定阅读材料、操作范围、输出和核验方式。各成员在任务中提供这些文件，使智能体按共同规则开展工作。

以D角色skill的实际使用为例：任务开始先读取共同大纲、协作协议、提交要求、格式规范及A/B/C同批材料，再组织角色审查、依据核查、反例验证与报告整理。下表将skill中的约束与本轮执行对应。

表B-3 角色skill约束与实际执行

约束项	**skill规定及实际执行**
任务目标	负责A/B/C阶段交付核验、初步建议、验收设计、来源与追踪、独立复核、全文核对、材料整理及AI报告；关联FR、UC、BR、ST和验证记录。
输入阅读	读取共同大纲v3.3、协作协议、D skill、原始提交要求和A/B/C同批输入；登记版本与依据。
角色与修改范围	按职责补充D章节及本人证据；业务规则由A组织，模型由B维护，原型和质量汇编由C维护。
角色审查方法	采用用户/业务管理员和开发/测试两个视角；同版输入、首轮分别审查，再交叉回应与原文核对。
问题记录	给出位置、反例输入、预期、材料表现、依据与影响，按同一编号追加处理及复验。
输出形式	形成验收与追踪、独立复核、AI报告及附件；正文引用实际证据，Word/PDF保持同版。
结果口径	按资料核对、模型阅读、模拟程序及页面操作分别记录方法和结论范围。
成员责任	成员按业务、模型、原型及核验职责作取舍；智能体辅助整理和执行，个人决定关联真实交互。
执行检查	完成D章节及追踪，记录A/B/C轮次核验与建议，开展两视角审查、C检查重跑及8组独立反例，核对全文并整理交付材料。
任务衔接	将独立结果交质量报告引用，模型、规则和验证变更通过编号与版本同步。

信息不足时回查材料与责任人，不猜测缺失信息。实际使用后，改为先固定输入，再交叉审查、回查原文并核对外部传输授权与操作范围，见E-D-04/08。

本例的skill原件位于initialization/skills/req-d-verify/SKILL.md，执行过程见E-D-03—05，约束与结果对应见E-D-08。通过“初始化阅读—职责约束—实际执行—结果核对—材料交接”，skill形成了可检查的任务边界。

B.4 证据索引与使用效果

报告按统一 E 编号引用各成员已有材料，同一证据可支持多个任务。关键提示词、交互上下文、产物及执行结果分别在对应附件定位，正文保留与任务判断直接相关的过程。GitHub 协作过程见 E-D-12。

表 B-4 本报告使用的证据

成员与证据	具体内容和位置
A：E-A-04/05/10	A 关键 AI 交互 AI-A-01—03、修订交接和建议回复，支持业务需求与规则细化案例。
B：E-B-07/11/12	模型与转换核对、AI-B-01—03 原始交互和修订交接，支持建模案例。
C：E-C-03—07	场景、程序/页面结果、问题修订及 AI-C-01/02，支持原型与实际验证案例。
D：E-D-01—13	来源与追踪、阶段审阅、关键交互、独立执行、材料整理、GitHub 协作、交接及人工走查截图，支持 D 核验案例。

A/B/C 的具体任务和原始交互分别见各角色附件；D 的审阅决定、角色模拟和独立验证集中在 D 附件。全组证据索引统一提供入口，D 分节列出 D 材料及具体轮次。

智能体协作使业务需求、模型、原型与核验材料能够围绕共同编号逐步衔接。成员通过提示任务、提出具体反馈、选择修订方案和核对实际结果推进工作；角色 skill 统一输入与责任，交互记录说明判断形成的过程，图源和日志使修订能够追踪。四名成员按各自职责协作，报告按成员归属呈现实际过程。